

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Факультет информационных технологий и прикладной математики  
Кафедра вычислительной математики и программирования

**Лабораторная работа №8 по курсу**  
**«Операционные системы»**

**Тема работы**  
**“Утилита strace”**

Студент: Салихов Руслан Ринатович  
Группа: М8О-203Б-23

Преподаватель: Миронов Евгений Сергеевич

Оценка: \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Москва, 2024

## Постановка задачи

Приобретение практических навыков диагностики работы программного обеспечения. При выполнении лабораторных работ по курсу ОС необходимо продемонстрировать ключевые системные вызовы, которые в них используются и то, что их использование соответствует варианту ЛР. По итогам выполнения всех лабораторных работ отчет по данной ЛР должен содержать краткую сводку по исследованию написанных программ.

## Общий метод и алгоритм решения

Команда `strace` показывает все системные вызовы программы, которые та отправляет к системе во время выполнения, а также их параметры и результат выполнения. Но при необходимости можно подключиться и к уже запущенному процессу. Перед тем, как перейти к практике, разберем опции утилиты и ее синтаксис:

- **-i** - выводить указатель на инструкцию во время выполнения системного вызова;
- **-k** - выводить стек вызовов для отслеживаемого процесса после каждого системного вызова;
- **-o** - выводить всю информацию о системных вызовах не в стандартный поток ошибок, а в файл;
- **-q** - не выводить сообщения о подключении и отключении от процесса;
- **-qq** - не выводить сообщения о завершении работы процесса;
- **-r** - выводить временную метку для каждого системного вызова;
- **-s** - указать максимальный размер выводимой строки, по умолчанию 32;
- **-t** - выводить время суток для каждого вызова;
- **-tt** - добавить микросекунды;
- **-ttt** - добавить микросекунды и количество секунд после начала эпохи Unix;
- **-T** - выводить длительность выполнения системного вызова;
- **-x** - выводить все не ASCII-строки в шестнадцатеричном виде;
- **-xx** - выводить все строки в шестнадцатеричном виде;
- **-y** - выводить пути для файловых дескрипторов;
- **-yy** - выводить информацию о протоколе для файловых дескрипторов;
- **-c** - подсчитывать количество ошибок, вызовов и время выполнения для каждого системного вызова;
- **-O** - добавить определённое количество микросекунд к счетчику времени для каждого вызова;
- **-S** - сортировать информацию выводимую при опции **-c**. Доступны поля `time`, `calls`, `name` и `nothing`. По умолчанию используется `time`;
- **-w** - суммировать время между началом и завершением системного вызова;
- **-e** - позволяет отфильтровать только нужные системные вызовы или события;
- **-P** - отслеживать только системные вызовы, которые касаются указанного пути;
- **-v** - позволяет выводить дополнительную информацию, такую как версии окружения, статистику и так далее;
- **-b** - если указанный системный вызов обнаружен, трассировка прекращается;
- **-f** - отслеживать также дочерние процессы, если они будут созданы;
- **-ff** - если задана опция **-o**, то для каждого дочернего процесса будет создан отдельный файл с именем `имя_файла.pid`.
- **-I** - позволяет блокировать реакцию на нажатия `Ctrl+C` и `Ctrl+Z`;
- **-E** - добавляет переменную окружения для запускаемой программы;
- **-p** - указывает `pid` процесса, к которому следует подключиться;
- **-u** - запустить программу, от имени указанного пользователя.

## Вывод

Strace показывает нам все системные вызовы, которые выполняются программой. Это очень важно для отладки и диагностики программы программистом. Я уверен, что буду использовать его в будущем.

## Strace

```

user@DESKTOP-Q8EOOMG:/mnt/c/Users/user/Desktop/Labs/os/cp/build$ strace -f ./pow2
execve("./pow2", ["/pow2"], 0x7ffc641e53a8 /* 28 vars */) = 0
brk(NULL)                               = 0x55b206455000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffe52908510) = -1 EINVAL (Invalid argument)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f93da872000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=24699, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 24699, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f93da86b000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2522584, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 2539968, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f93da5fe000
mprotect(0x7f93da69a000, 1830912, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f93da69a000, 1249280, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9c000) = 0x7f93da69a000
mmap(0x7f93da7cb000, 577536, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1cd000) = 0x7f93da7cb000
mmap(0x7f93da859000, 57344, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x25a000) = 0x7f93da859000
mmap(0x7f93da867000, 12736, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f93da867000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f93da517000
mmap(0x7f93da525000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f93da525000
mmap(0x7f93da5a1000, 372736, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) = 0x7f93da5a1000
mmap(0x7f93da5fc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7f93da5fc000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=141896, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 144232, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f93da4f3000

```

```

mmap(0x7f93da4f6000, 110592, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x7f93da4f6000
mmap(0x7f93da511000, 16384, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e000) = 0x7f93da511000
mmap(0x7f93da515000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x21000) = 0x7f93da515000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
pread64(3, "\4\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0\315A\0\17\17\0Lh2\355\331Y1\0m"..., 68, 896)
= 68
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f93da2ca000
mprotect(0x7f93da2f2000, 2023424, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f93da2f2000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f93da2f2000
mmap(0x7f93da487000, 360448, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7f93da487000
mmap(0x7f93da4e0000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7f93da4e0000
mmap(0x7f93da4e6000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f93da4e6000
close(3) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f93da2c8000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f93da2c9400) = 0
set_tid_address(0x7f93da2c96d0) = 4211
set_robust_list(0x7f93da2c96e0, 24) = 0
rseq(0x7f93da2c9da0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7f93da4e0000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f93da515000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f93da5fc000, 4096, PROT_READ) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f93da2c6000
mprotect(0x7f93da859000, 45056, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55b1caeee000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f93da8ac000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024,
rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7f93da86b000, 24699) = 0
futexp(0x7f93da8677fc, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
getrandom("\xa3\x31\x55\x8c\xa1\x39\x15\x45", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x55b206455000
brk(0x55b206476000) = 0x55b206476000
mmap(NULL, 708608, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f93da219000
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=4069500}) = 0
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=4335800}) = 0

```

```

newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
write(1, "Allocator 2^n:\n", 15Allocator 2^n:
) = 15
write(1, "\320\236\320\261\321\211\320\265\320\265
\320\262\321\200\320\265\320\274\321\217 \320\262\321\213\320\264\320\265\320\273"...,
57Общее время выделения: 0.000266 sec.
) = 57
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=4533700}) = 0
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=5021900}) = 0
write(1, "\320\236\320\261\321\211\320\265\320\265
\320\262\321\200\320\265\320\274\321\217 \320\276\321\201\320\262\320\276\320\261"...,
63Общее время освобождения: 0.000488 sec.
) = 63
write(1, "\320\244\320\260\320\272\321\202\320\276\321\200
\320\270\321\201\320\277\320\276\320\273\321\214\320\267\320\276\320\262\320"...,
50Фактор использования: 0.733269
) = 50
munmap(0x7f93da219000, 708608) = 0
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++
user@DESKTOP-Q8EOOMG:/mnt/c/Users/user/Desktop/Labs/os/cp/build$ strace -f
./mcquzy
execve("./mcquzy", ["/mcquzy"], 0x7fff46530488 /* 28 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x55c3006a3000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffe3b341e40) = -1 EINVAL (Invalid argument)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f4a48755000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=24699, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 24699, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f4a4874e000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2522584, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 2539968, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f4a484e1000
mprotect(0x7f4a4857d000, 1830912, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f4a4857d000, 1249280, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9c000) = 0x7f4a4857d000
mmap(0x7f4a486ae000, 577536, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1cd000) = 0x7f4a486ae000
mmap(0x7f4a4873c000, 57344, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x25a000) = 0x7f4a4873c000
mmap(0x7f4a4874a000, 12736, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4a4874a000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0

```

```

mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f4a483fa000
mmap(0x7f4a48408000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f4a48408000
mmap(0x7f4a48484000, 372736, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) = 0x7f4a48484000
mmap(0x7f4a484df000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7f4a484df000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=141896, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 144232, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f4a483d6000
mmap(0x7f4a483d9000, 110592, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x7f4a483d9000
mmap(0x7f4a483f4000, 16384, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e000) = 0x7f4a483f4000
mmap(0x7f4a483f8000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x21000) = 0x7f4a483f8000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0", 784, 64) = 784
pread64(3, "\4\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0", 48, 848) = 48
pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0\315A\0\17\17\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", 68, 896)
= 68
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0", 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x7f4a481ad000
mprotect(0x7f4a481d5000, 2023424, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f4a481d5000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f4a481d5000
mmap(0x7f4a4836a000, 360448, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7f4a4836a000
mmap(0x7f4a483c3000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7f4a483c3000
mmap(0x7f4a483c9000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4a483c9000
close(3) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f4a481ab000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f4a481ac400) = 0
set_tid_address(0x7f4a481ac6d0) = 4215
set_robust_list(0x7f4a481ac6e0, 24) = 0
rseq(0x7f4a481acda0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7f4a483c3000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f4a483f8000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f4a484df000, 4096, PROT_READ) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f4a481a9000

```

```

mprotect(0x7f4a4873c000, 45056, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55c2f7450000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f4a4878f000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024,
rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7f4a4874e000, 24699) = 0
futex(0x7f4a4874a7fc, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
getrandom("\x33\xaf\x7b\x1e\x46\x76\xa8\x0a", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x55c3006a3000
brk(0x55c3006c4000) = 0x55c3006c4000
mmap(NULL, 1052672, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4a480a8000
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=3884800}) = 0
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=6810500}) = 0
newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...},
AT_EMPTY_PATH) = 0
write(1, "McCuzyAllocator:\n", 17McCuzyAllocator:
) = 17
write(1, "\320\236\320\261\321\211\320\265\320\265
\320\262\321\200\320\265\320\274\321\217 \320\262\321\213\320\264\320\265\320\273"...,
57Общее время выделения: 0.002926 sec.
) = 57
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=7031800}) = 0
clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, {tv_sec=0, tv_nsec=7105100}) = 0
write(1, "\320\236\320\261\321\211\320\265\320\265
\320\262\321\200\320\265\320\274\321\217 \320\276\321\201\320\262\320\276\320\261"...,
62Общее время освобождения: 7.4e-05 sec.
) = 62
write(1, "\320\244\320\260\320\272\321\202\320\276\321\200
\320\270\321\201\320\277\320\276\320\273\321\214\320\267\320\276\320\262\320"...,
50Фактор использования: 0.716561
) = 50
munmap(0x7f4a480a8000, 1052672) = 0
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++
user@DESKTOP-Q8EOMG:/mnt/c/Users/user/Desktop/Labs/os/cp/build$

```